



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

гр. Сливен; кв. “Българка”; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84

е-mail: info-2000114@edu.mon.bg

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

на тема:

„Програма за маркиране Flexi“

ПО

изучавания предмет в 11 клас:

„Разработка на софтуер“

специалност:

„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Изготвил: Светослав Светланов Караганев

Оценка:

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод и представяне на проекта Flexi	1–2 стр.
Цели и задачи на проекта	3–4 стр.
Използвани технологии и инструменти	5–8 стр.
Архитектура и структура на системата	9–12 стр.
Описание на базата данни и интеграция със Supabase	13–18 стр.
Потребителски роли и права за достъп	19–21 стр.
Описание на функционалностите на системата	22–30 стр.
Работа с ESP32 и хардуерна интеграция	31–33 стр.
Потребителски поток и принцип на работа	34–37 стр.
Тестване на системата и резултати	38–45 стр.
Открити проблеми и решения	46–51 стр.
Екипна работа и разпределение на задачите	52–58 стр.
Ограничения на текущата версия	60–64 стр.
Възможности за бъдещо развитие	65–72 стр.
Снимки от реализацията и потребителски интерфейс	73–74 стр.
Заключение	75 стр.

УВОД И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА FLEXI

1. Увод

Проектът **Flexi** представлява цялостна система за управление на заведение (POS система), разработена като екипен проект с цел подобряване на организацията, скоростта на обслужване и управлението на процесите в реална работна среда.

Системата е създадена с идеята да предоставя централизирано решение за управление на поръчки, маси, продукти, потребители и плащания чрез използване на съвременни технологии и облачна инфраструктура.

Проектът комбинира софтуерна разработка и хардуерна интеграция, като свързва мобилно приложение, база данни и външен платежен модул.

Flexi позволява:

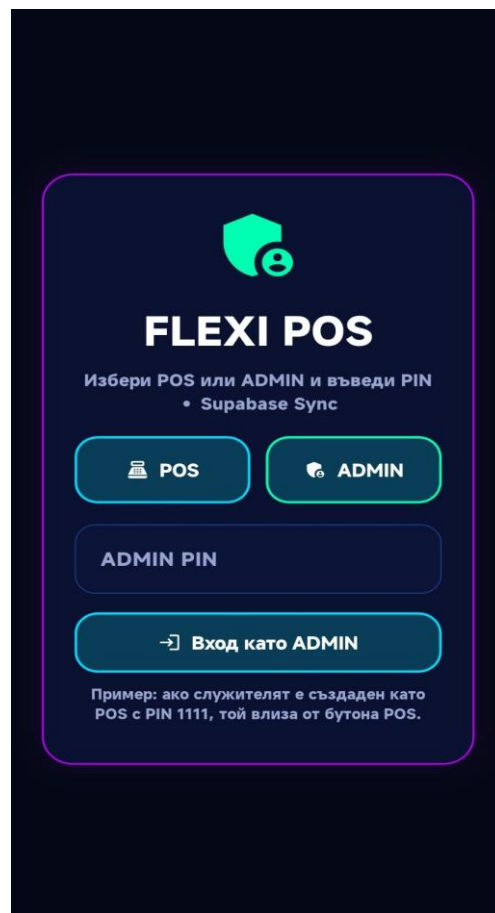
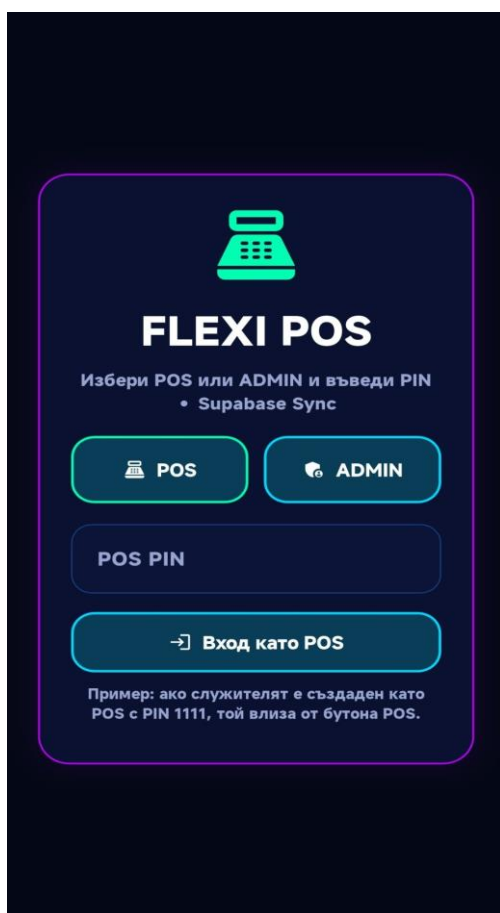
- управление на активни маси;
- създаване и приключване на поръчки;
- работа с потребителски роли;
- управление на меню и категории;
- проследяване на действията;
- обработка на плащания чрез външен модул.

1.1 Представяне на проекта

Flexi е разработен като система за автоматизиране на процесите в заведение чрез интеграция между:

- **Flutter приложение** – потребителски интерфейс;
- **Supabase** – база данни и синхронизация;
- **ESP32** – обработка на плащания с карта;
- **RFID + PIN идентификация**;
- **HTTP комуникация между модулите.**

Основната идея е всички компоненти да работят като една система, която позволява работа в реално време.



1.2 Цел на разработката

Основната цел на проекта **Flexi** е разработването на модерна и надеждна POS система, предназначена за подпомагане и оптимизиране на работните процеси в заведения и търговски обекти.

Проектът има за задача да обедини управлението на поръчки, продукти, потребители и обслужване на клиенти в една обща система, която да работи бързо, удобно и ефективно.

Чрез използването на съвременни технологии системата предоставя възможност за централизирано управление на информацията и по-лесна организация на ежедневната работа.

Реализацията на проекта е насочена към постигане на следните основни цели:

- ускоряване процеса на обслужване на клиентите;
- подобряване организацията на работа;
- улесняване управлението на продукти и поръчки;
- осигуряване на възможност за бъдещо разширяване и надграждане;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА

2. Цели на проекта

Проектът **Flexi** е разработен с цел създаване на цялостна система за управление на процесите в заведение чрез използване на модерни технологии и централизирано управление на данните.

Основната идея е да се осигури бърза, удобна и надеждна среда за работа, която да подпомага персонала при ежедневно обслужване и управлението на обекта.

Системата цели да намали времето за обработка на поръчки, да подобри организацията на работа и да предостави възможност за лесно администриране и бъдещо разширяване.

2.1 Основни задачи

За реализиране на проекта бяха поставени следните задачи:

Разработване на потребителски интерфейс

Създаване на интуитивно и удобно приложение чрез Flutter, което позволява лесна навигация и бърза работа.

Изграждане на база данни

Създаване на структура за съхранение на потребители, маси, продукти, категории, поръчки и логове чрез Supabase.

Управление на потребителски роли

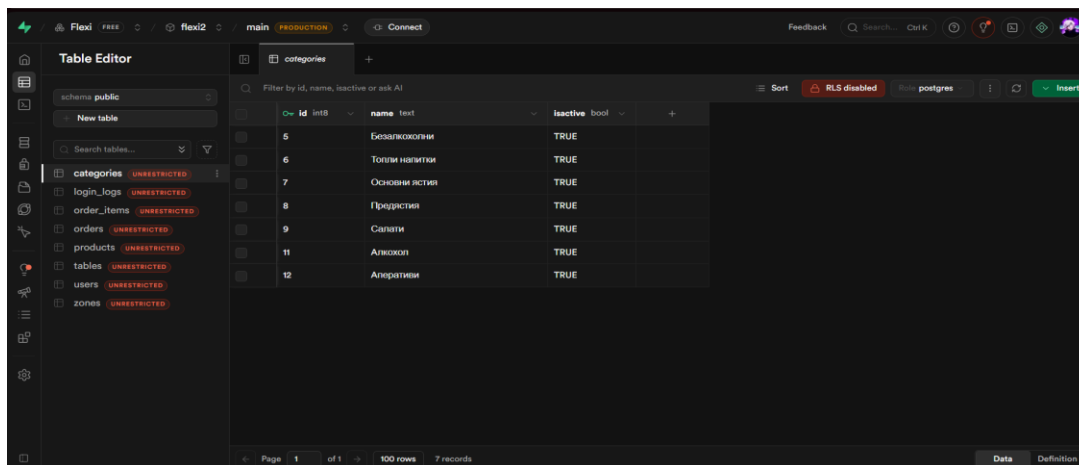
Реализиране на система за достъп чрез различни нива на права (ADMIN и POS потребители).

Интеграция с хардуер

Осигуряване на комуникация между приложението и ESP32 за обработка на действия и плащания.

Проследяване на активност

Създаване на механизъм за записване на влизания, излизания и действия в системата.



The screenshot shows the Supabase Table Editor interface. On the left, a sidebar lists various tables: categories, login_logs, order_items, orders, products, tables, users, and zones. The 'categories' table is selected and its schema is displayed in the main area. The table has four columns: id (integer), name (text), is_active (boolean), and is_deleted (boolean). The data rows show categories like 'Безалкохолни', 'Топли напитки', 'Основни ястия', 'Придствия', 'Салати', 'Алкохол', and 'Аперитиви', all with 'is_active' set to TRUE and 'is_deleted' set to FALSE. The interface also includes a search bar, a filter dropdown, and a 'Sort' button.

id	name	is_active	is_deleted
5	Безалкохолни	TRUE	FALSE
6	Топли напитки	TRUE	FALSE
7	Основни ястия	TRUE	FALSE
8	Придствия	TRUE	FALSE
9	Салати	TRUE	FALSE
11	Алкохол	TRUE	FALSE
12	Аперитиви	TRUE	FALSE

2.2 Очаквани резултати

След разработването на системата **Flexi** се очаква значително подобряване на организацията и ефективността при управление на работните процеси в заведението. Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

Намаляване на човешките грешки

Автоматизираната обработка на данните намалява вероятността от допускане на грешки при въвеждане на поръчки, плащания и управление на наличности.

Подобрена организация на работния процес

Разделянето на функционалностите между отделните потребителски роли позволява по-добър контрол и по-ясно разпределение на отговорностите.

Централизирано съхранение на информацията

Използването на Supabase осигурява сигурно съхранение и синхронизация на данните между всички модули на системата.

Възможност за бъдещо развитие

Архитектурата на проекта позволява добавяне на нови функционалности като статистики, онлайн поръчки, разширени права за достъп и допълнителни устройства.

В резултат на това **Flexi** представлява основа за изграждане на модерна, мащабируема и надеждна POS система, подходяща за реална работна среда.

3. Използвани технологии и инструменти

Проектът **Flexi** е реализиран чрез използването на съвременни технологии за разработка на потребителски интерфейс, управление на база данни, комуникация между устройства и обработка на данни в реално време.

Избраните технологии са подбрани така, че да осигурят висока производителност, лесна поддръжка и възможност за бъдещо развитие на системата.

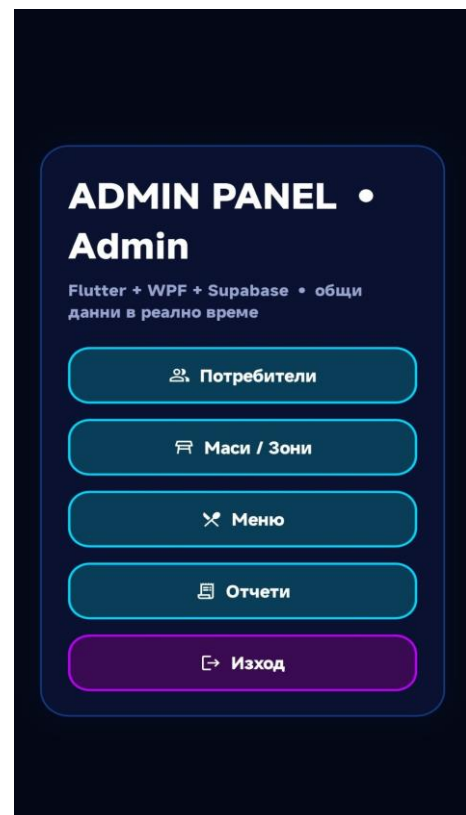
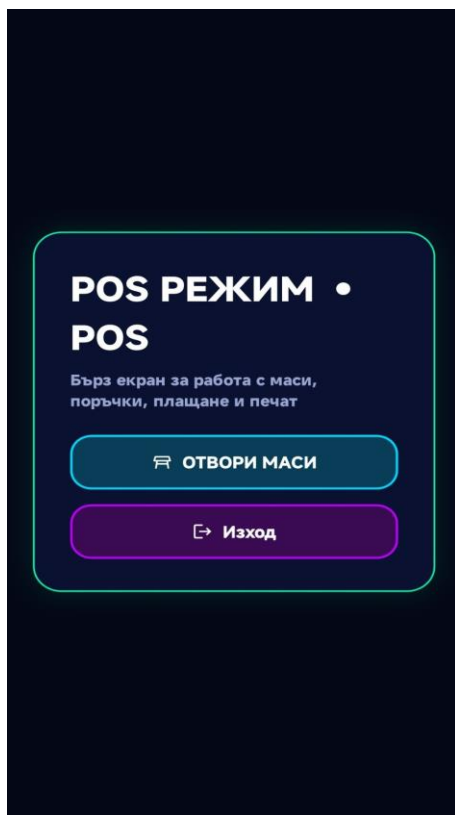
3.1 Flutter

За разработването на потребителската част на проекта е използван **Flutter**.

Flutter позволява изграждане на модерни, бързи и адаптивни приложения чрез единна програмна основа.

В проекта Flutter се използва за:

- екран за вход в системата;
- визуализация на зони и маси;
- създаване и управление на поръчки;
- административен панел;
- отпечатване на касови бележки;
- комуникация със Supabase;
- комуникация с ESP32 устройство.



3.2 Supabase

За управление и съхранение на данните е използвана платформата **Supabase**.

Supabase изпълнява ролята на централизирана база данни и осигурява синхронизация между всички компоненти на системата.

Използваните таблици включват:

- users;
- login_logs;
- products;
- categories;
- zones;
- tables;
- orders;
- order items.

Чрез тази структура системата съхранява информация за потребители, продукти, поръчки, плащания и история на действията.

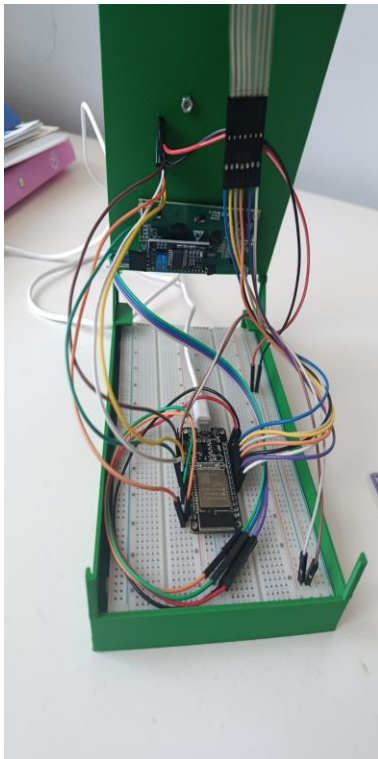
</

3.3 ESP32

За хардуерната част е използван микроконтролер **ESP32**.

ESP32 изпълнява функции свързани с:

- обработка на плащания;
- идентификация чрез RFID и PIN;
- комуникация чрез HTTP заявки;
- изпращане и получаване на данни към системата.



4. Архитектура и структура на системата

4. Архитектура на системата

Архитектурата на проекта **Flexi** е изградена чрез разделяне на отделни компоненти, които комуникират помежду си и изпълняват конкретни задачи.

Основната идея при изграждането на системата е да се постигне ясно разделение между потребителски интерфейс, обработка на данни и хардуерна интеграция.

Проектът използва модел, при който всеки компонент изпълнява отделна роля и обменя информация чрез предварително дефинирани механизми за комуникация.

4.1 Основни компоненти на системата

Системата е разделена на три основни слоя:

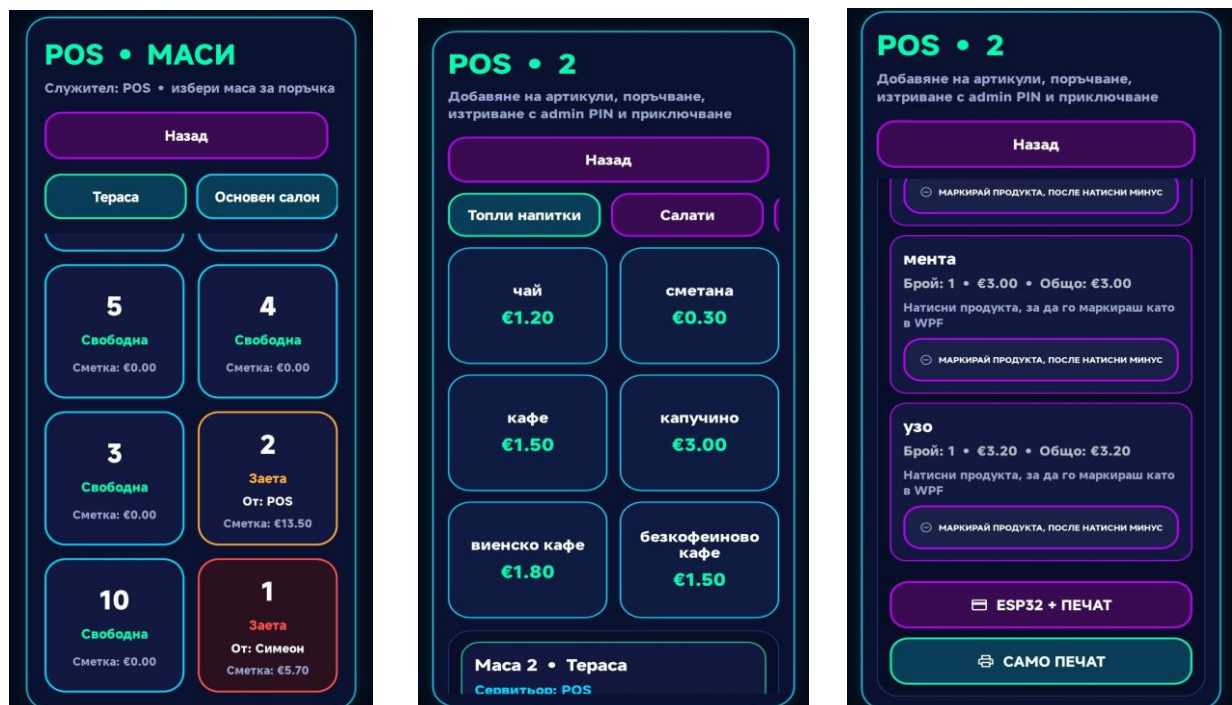
Потребителски слой (Flutter)

Този слой представлява потребителския интерфейс на системата.

Той позволява:

- вход в системата;
- работа с маси и зони;
- управление на продукти;
- обработка на поръчки;
- извършване на плащания;
- визуализация на информацията.

Потребителят взаимодейства единствено с този слой.



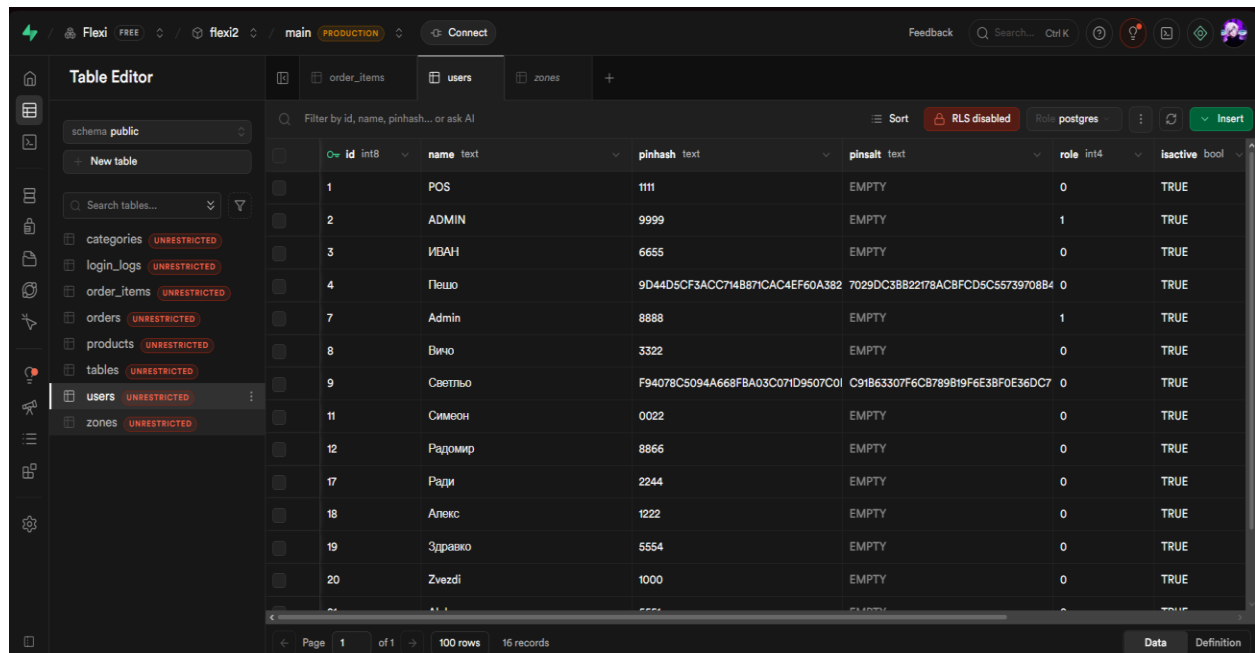
Слой за управление на данните (Supabase)

Този компонент изпълнява ролята на централизирана база данни.

Основните му функции са:

- съхраняване на информация;
- обработка на заявки;
- управление на потребители;
- записване на поръчки;
- синхронизация между устройствата.

Всички действия извършени от потребителите се записват и обработват чрез този слой.



The screenshot displays the Supabase Table Editor interface. On the left, a sidebar lists various tables including 'categories', 'login_logs', 'order_items', 'orders', 'products', 'tables', 'users', and 'zones'. The 'users' table is currently selected. The main area shows a table with columns: 'id' (int8), 'name' (text), 'pinhash' (text), 'pinsalt' (text), 'role' (int4), and 'inactive' (bool). The table contains 16 records, with the first few rows showing users like 'POS', 'ADMIN', and 'ИВАН'. The interface also includes a search bar, a 'Filter by id, name, pinhash... or ask AI' option, and a 'Sort' button. The bottom of the screen shows pagination information: 'Page 1 of 1', '100 rows', and '16 records'.

id	name	pinhash	pinsalt	role	inactive
1	POS	1111	EMPTY	0	TRUE
2	ADMIN	9999	EMPTY	1	TRUE
3	ИВАН	6655	EMPTY	0	TRUE
4	Петю	9D44D5CF3ACC714B871CAC4EF60A382	7029DC3B822178ACBFC05C55739708B4	0	TRUE
7	Admin	8888	EMPTY	1	TRUE
8	Вичю	3322	EMPTY	0	TRUE
9	Светльо	F94078C5094A668FBA03C071D9507C01	C91B63307F6C8789B19F6E38F0E36DC7	0	TRUE
11	Симеон	0022	EMPTY	0	TRUE
12	Радомир	8866	EMPTY	0	TRUE
17	Ради	2244	EMPTY	0	TRUE
18	Алекс	1222	EMPTY	0	TRUE
19	Здравко	5554	EMPTY	0	TRUE
20	Zvezdi	1000	EMPTY	0	TRUE

Хардуерен слой (ESP32)

ESP32 е външен модул, който осигурява комуникация между приложението и физическото устройство.

Неговите функции включват:

- приемане на заявки;
- обработка на плащания;
- работа с RFID;
- валидиране чрез PIN;
- изпращане на резултат обратно към приложението.



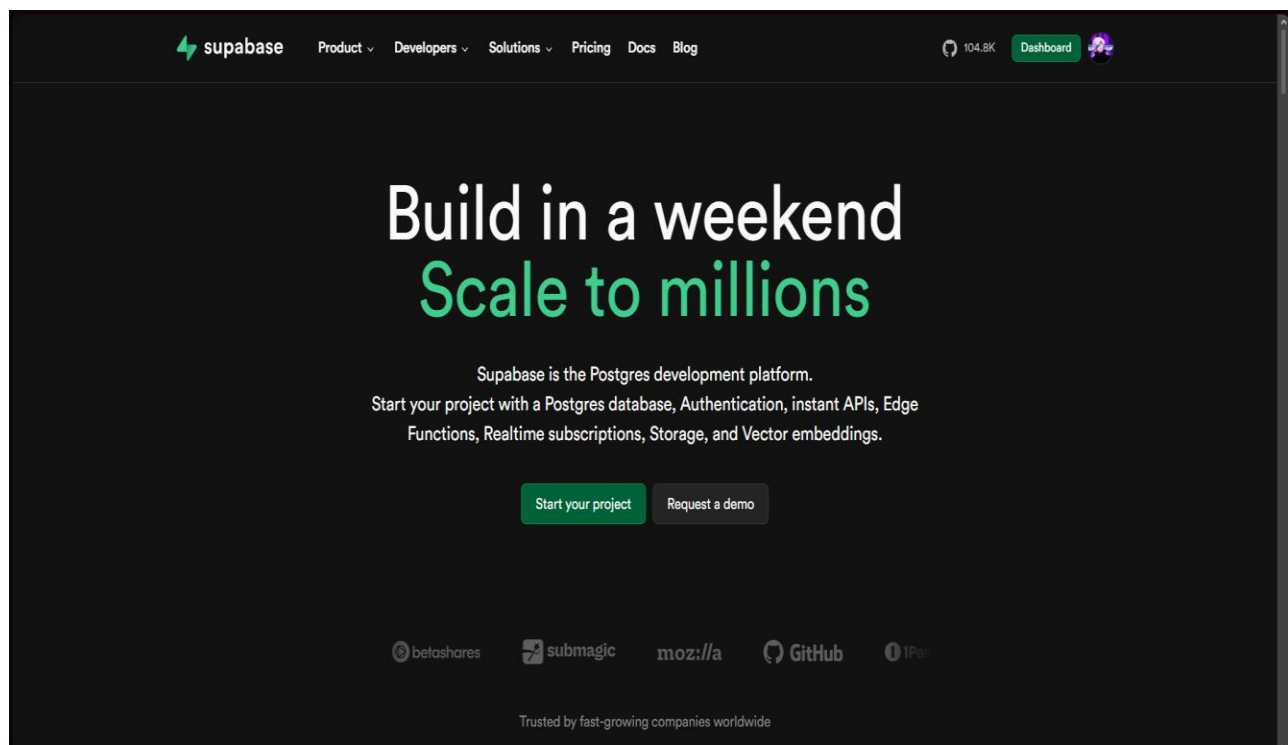
5. Описание на базата данни и интеграция със Supabase

5. База данни

За разработването на проекта **Flexi** е използвана облачна база данни **Supabase**, която изпълнява ролята на централизирана система за съхранение и обработка на информацията.

Използването на този тип архитектура позволява всички промени да се синхронизират в реално време между отделните компоненти на системата.

Базата данни е проектирана така, че да осигури надеждно управление на потребители, поръчки, продукти и работни процеси.



5.1 Структура на базата данни

В системата са реализирани няколко основни таблици, всяка от които изпълнява конкретна функция.

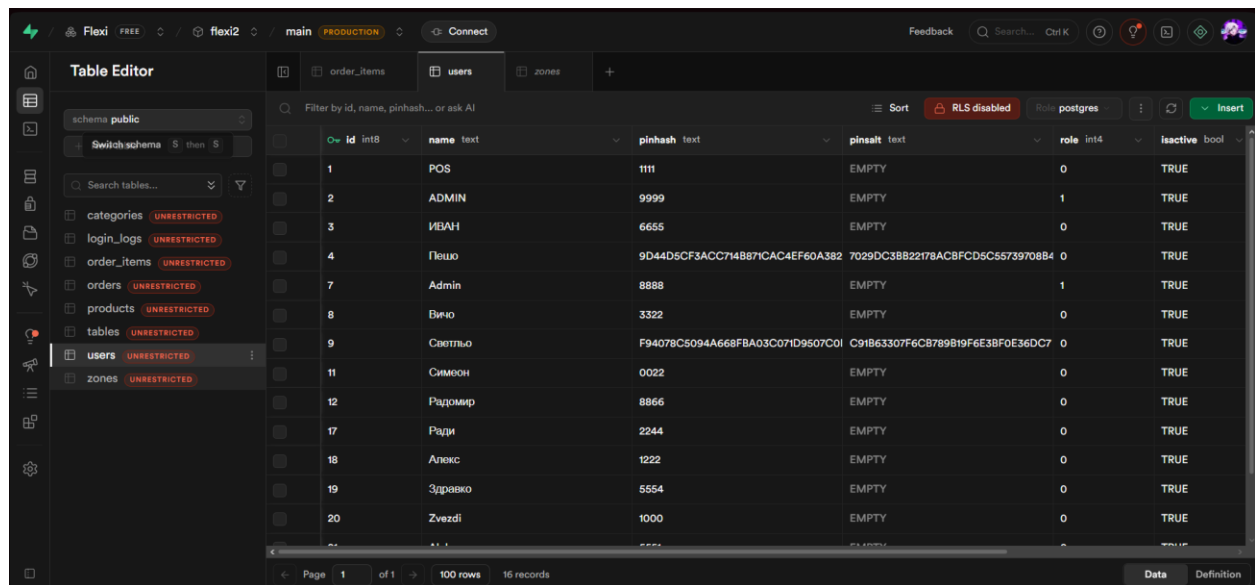
Таблица users

Съдържа информация за потребителите в системата.

Основни полета:

- потребителско име;
- PIN;
- роля;
- активност.

Основната ѝ задача е да управлява достъпа до системата.



id	name	pinhash	pinsalt	role	inactive
1	POS	1111	EMPTY	0	TRUE
2	ADMIN	9999	EMPTY	1	TRUE
3	ИВАН	6655	EMPTY	0	TRUE
4	Петю	9D44D5CF3ACC714B871CAC4EF60A382	7029DC3B822178ACBFC05C55739708B4	0	TRUE
7	Admin	8888	EMPTY	1	TRUE
8	Вию	3322	EMPTY	0	TRUE
9	Святлю	F94078C5094A668FBA03C071D9607C01	C91B63307F6C8789B19F6E3BF0E36DC7	0	TRUE
11	Симеон	0022	EMPTY	0	TRUE
12	Радомир	8866	EMPTY	0	TRUE
17	Ради	2244	EMPTY	0	TRUE
18	Алекс	1222	EMPTY	0	TRUE
19	Здравко	5554	EMPTY	0	TRUE
20	Zvezdi	1000	EMPTY	0	TRUE

Таблица categories

Използва се за групиране на продуктите по категории.

Пример:

- напитки;
- основни ястия;
- десерти;
- допълнения.

The screenshot shows the Flexi database management tool. The 'categories' table is selected, displaying 7 records. The table structure is as follows:

id	name	isactive
5	Безалкохолни	TRUE
6	Топли напитки	TRUE
7	Основни ястия	TRUE
8	Предястия	TRUE
9	Салати	TRUE
11	Алкохол	TRUE
12	Аперативи	TRUE

Таблица products

Съдържа информация за продуктите.

Основни характеристики:

- име;

- цена;
- категория;
- статус.

Тази таблица участва директно при създаването на поръчки.

The screenshot shows the Flexi Table Editor interface. The 'products' table is selected, and its data is displayed in a table view. The table has 7 columns: id (int4), name (text), price (numeric), category (text), category_id (int4), has_modifiers (bool), and is_active (bool). The data shows 13 products with IDs 10 through 23. The 'category' column contains the text 'Без категория' for all products. The 'category_id' column contains values 5 or 6. The 'has_modifiers' column is set to FALSE for all products, and the 'is_active' column is set to TRUE for all products.

id	name	price	category	category_id	has_modifiers	is_active
10	кола	2.00	Без категория	5	FALSE	TRUE
11	мин.вода 500мл	1.50	Без категория	5	FALSE	TRUE
12	г.вода	2.00	Без категория	5	FALSE	TRUE
13	фанта	2.00	Без категория	5	FALSE	TRUE
14	сода	1.40	Без категория	5	FALSE	TRUE
16	спрайт	2.10	Без категория	5	FALSE	TRUE
17	тоник	2.00	Без категория	5	FALSE	TRUE
18	капи	2.20	Без категория	5	FALSE	TRUE
19	студен чай	2.80	Без категория	5	FALSE	TRUE
20	фрапе	3.00	Без категория	5	FALSE	TRUE
21	кафе	1.50	Без категория	6	FALSE	TRUE
22	безкофеиново кафе	1.50	Без категория	6	FALSE	TRUE
23	капучино	3.00	Без категория	6	FALSE	TRUE

Таблица orders

Съхранява всички създадени поръчки.

Съдържа:

- потребител;

- маса;
- обща сума;
- статус.

id	user_id	created_by_user_id	table_id	created_at	closed_at	subtotal	disc
1	1	1	1	2026-03-23 08:01:25.262031+0	2026-03-25 10:34:04.321344+	417.50	0.00
2	1	1	2	2026-03-23 08:09:26.496574+1	NULL	100.00	0.00
3	1	1	3	2026-03-25 10:44:42.989049+1	2026-03-25 10:44:46.011807+	128.00	0.00
4	1	1	3	2026-03-30 05:29:12.069732+C	2026-03-30 05:29:16.553185+	157.50	0.00
5	1	1	1	2026-03-30 06:01:52.734178+0	2026-04-02 05:39:37.199698+	24.00	0.00
6	1	1	1	2026-04-02 05:39:51.010924+C	2026-04-02 05:39:54.834193+	20.00	0.00
7	1	1	1	2026-04-03 05:26:44.758741+0	2026-04-03 05:27:19.426895+	98.30	0.00
8	1	1	1	2026-04-03 05:27:16.2835+0	2026-04-03 05:36:28.297976+	145.00	0.00
9	1	1	1	2026-04-03 05:59:04.263524+	2026-04-27 05:22:32.800889+	60.00	0.00
10	8	8	5	2026-04-27 05:22:45.351187+0	2026-05-15 12:15:20.092808+	206.40	0.00
11	8	8	6	2026-04-27 05:42:44.02982+0	2026-04-27 05:42:48.46548+	69.00	0.00
12	8	8	7	2026-04-27 05:58:21.347827+0	2026-04-29 09:42:29.834011+	86.90	0.00
13	3	3	5	2026-04-27 06:22:34.308895+	2026-05-15 12:15:20.092808+	2400.00	0.00

Таблица order_items

Съдържа информация за отделните продукти във всяка поръчка.

Тя създава връзка между поръчката и избраните артикули.

The screenshot shows the Flexi Table Editor interface. The table 'order_items' is selected, and its data is displayed in a table view. The table has 8 columns: id, order_id, product_id, product_name, quantity, price, ordered_at, and ordered. The data is as follows:

id	order_id	product_id	product_name	quantity	price	ordered_at	ordered
1	1	6	Наргиле (класик)	9	20.00	2026-03-23 08:01:25.262031+0	1
2	1	1	Кола	4	3.50	2026-03-23 08:01:25.262086+0	1
3	1	7	XL-РибОК	6	10.00	2026-03-23 08:01:25.262087+0	1
4	1	5	Донер	3	7.50	2026-03-23 08:01:25.262087+0	1
5	1	4	Пържени картофи	4	5.50	2026-03-23 08:01:25.262088+0	1
6	2	6	Наргиле (класик)	5	20.00	2026-03-23 08:09:26.496674+0	1
7	1	10	Вода	1	3.00	2026-03-25 10:33:34.091871+0	1
8	1	11	Кола	2	3.50	2026-03-25 10:33:34.091931+0	1
9	1	9	Ракия	2	2.50	2026-03-25 10:33:34.091931+0	1
10	1	6	Наргиле (класик)	4	20.00	2026-03-25 10:33:34.091931+0	1
11	1	10	Вода	8	3.00	2026-03-25 10:34:01.378489+0	1
12	3	10	Вода	2	3.00	2026-03-25 10:44:42.989049+0	1
13	3	12	Водка	1	4.00	2026-03-25 10:44:42.989114+0	1

Таблица zones и tables

Използват се за управление на физическото разположение на заведението.

Чрез тях системата позволява:

- създаване на зони;

- създаване на маси;
- визуално управление.

Table Editor interface showing the 'zones' table. The table structure is as follows:

id	name	isactive
1	Тораса	TRUE
6	Основен салон	TRUE
7	Градина	TRUE

Table Editor interface showing the 'tables' table. The table structure is as follows:

id	zone_id	name	pos_x	pos_y	width	height	status
15	1		242.473303131142	23	288.232979086153	161	0
16	1		218.806700975142	351.983877332735	151.354931315882	151.354931315882	0
2			421.093484499192	233.215298489494	160.445260070274	160.445260070274	0
3			659.271604941013	35.3210471384588	233.114741118896	233.114741118896	0
4			650.920642412187	444.329081106356	239.458926470099	212.804534975756	0
5			960.276602180825	39.3244617087669	466.276827414713	203.924386945764	0
6			61	532	170	170	0
7			293	534	170	170	0
8			557	530	170	170	0
9			821	528	170	170	0
10			1135	532	170	170	0
11			511	341	318	108	0
12			1006	341	315	111	0

Таблица login_logs

Съхранява информация за:

- входи;
- изходи;
- история на действията.

Table Editor

schema public

+ New table

Search tables...

- categories UNRESTRICTED
- login_logs UNRESTRICTED
- order_items UNRESTRICTED
- orders UNRESTRICTED
- products UNRESTRICTED
- tables UNRESTRICTED
- users UNRESTRICTED
- zones UNRESTRICTED

Filter by id, user_id, username... or ask AI

Sort RLS disabled Role postgres

	id int8	user_id int4	username text	role int4	login_at timestampz	logout_at timestampz	
	87	3	ИБАИ	0	2026-04-27 06:24:27.636138	NULL	
	88	7	Admin	1	2026-04-27 06:40:28.728181	NULL	
	89	7	Admin	1	2026-04-29 09:39:42.48465	NULL	
	90	11	СИМВОИ	0	2026-04-29 09:42:25.63206	NULL	
	91	10	Голшоооооо	0	2026-04-29 09:56:21.87538	NULL	
	92	1	POS	0	2026-05-04 05:21:38.941107	NULL	
	93	1	POS	0	2026-05-04 05:24:55.44167	NULL	
	94	10	Голшоооооо	0	2026-05-04 05:25:00.55016	NULL	
	95	7	Admin	1	2026-05-04 05:27:17.621251	NULL	
	96	10	Голшоооооо	0	2026-05-04 05:27:50.29716	NULL	
	97	11	СИМВОИ	0	2026-05-04 05:44:23.24096	NULL	
	98	7	Admin	1	2026-05-04 06:56:46.97789	NULL	
	99	7	Admin	1	2026-05-04 06:58:11.32368	NULL	
	100	1	POS	0	2026-05-04 07:05:05.54475	NULL	

Page 1 of 7 100 rows 651 records

Data Definition

5.2 Връзки между таблиците

Структурата използва релационен модел.

Основни зависимости:

users → orders

orders → order_items

categories → products

zones → tables

tables → orders

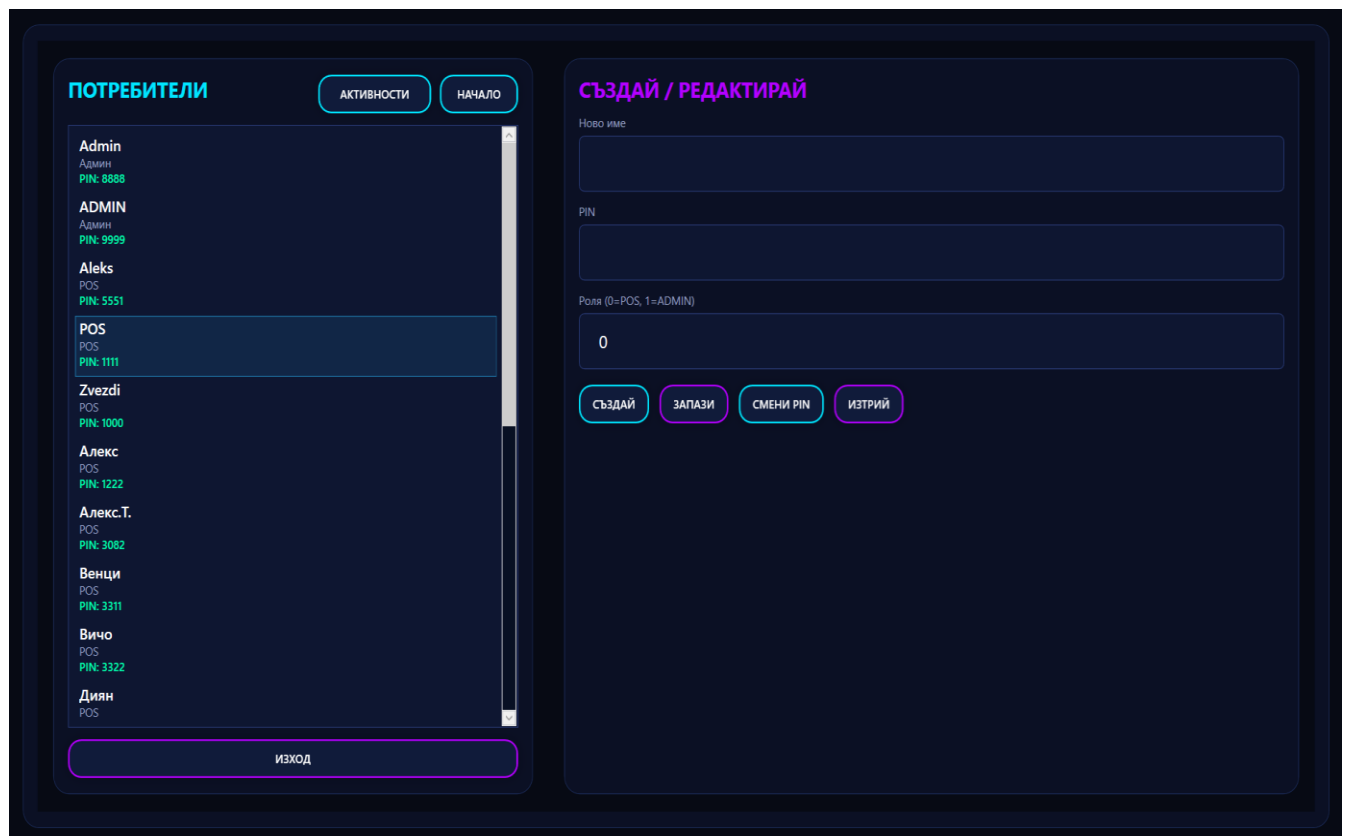
6. Потребителски роли и управление на достъпа

6. Потребителска система

В проекта **Flexi** е реализирана система за управление на достъпа чрез потребителски роли.

Основната цел на тази функционалност е да се осигури контрол върху действията на различните потребители и да се ограничи достъпът до определени функции според нивото на права.

Тази организация позволява по-добра сигурност и по-ясно разпределение на отговорностите.



6.1 Логика на удостоверяване

При стартиране на системата потребителят преминава през процес на идентификация.

След успешно въвеждане на необходимите данни системата:

- валидира информацията;
- проверява правата;

- зарежда съответния интерфейс;
- записва събитието.

При неуспешен вход достъпът се отказва.

ВХОД
POS / ADMIN с PIN

POS ADMIN

ВЪВЕДИ PIN

1 2 3
4 5 6
7 8 9
C 0 ИЗХОД

ВХОД Изход в системата ИЗХОД Изход от програмата

СЪВЕТ
Изберете POS или ADMIN, въведете 4-цифрен код и натиснете ВХОД за вход.

Системен достъп
Бърз вход за POS и ADMIN режим

POS КОД 1111
Използвайте този код за вход като POS потребител.

ADMIN КОД 9999
Използвайте този код за вход като ADMIN потребител.

ВАЖНО Това са тестови кодове за тестови цели. Можете да ги промените от настройките на системата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВХОД

01. Изберете POS или ADMIN режим от горните бутони.
02. Въведете 4-цифрен PIN код чрез цифровата клавиатура.
03. Натиснете ВХОД за вход в системата.
04. При успешен вход ще бъдете пренасочени към началния екран.

СТАТУС НА СИСТЕМАТА

Система	Онлайн
База данни	Активна
Сървър	Свързан
Версия	FlexiPOS v1.0.0

АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ Ако кодовете не работят, моля рестартирайте програмата или има проблем със сървъра на програмата.

6.2 Видове потребители

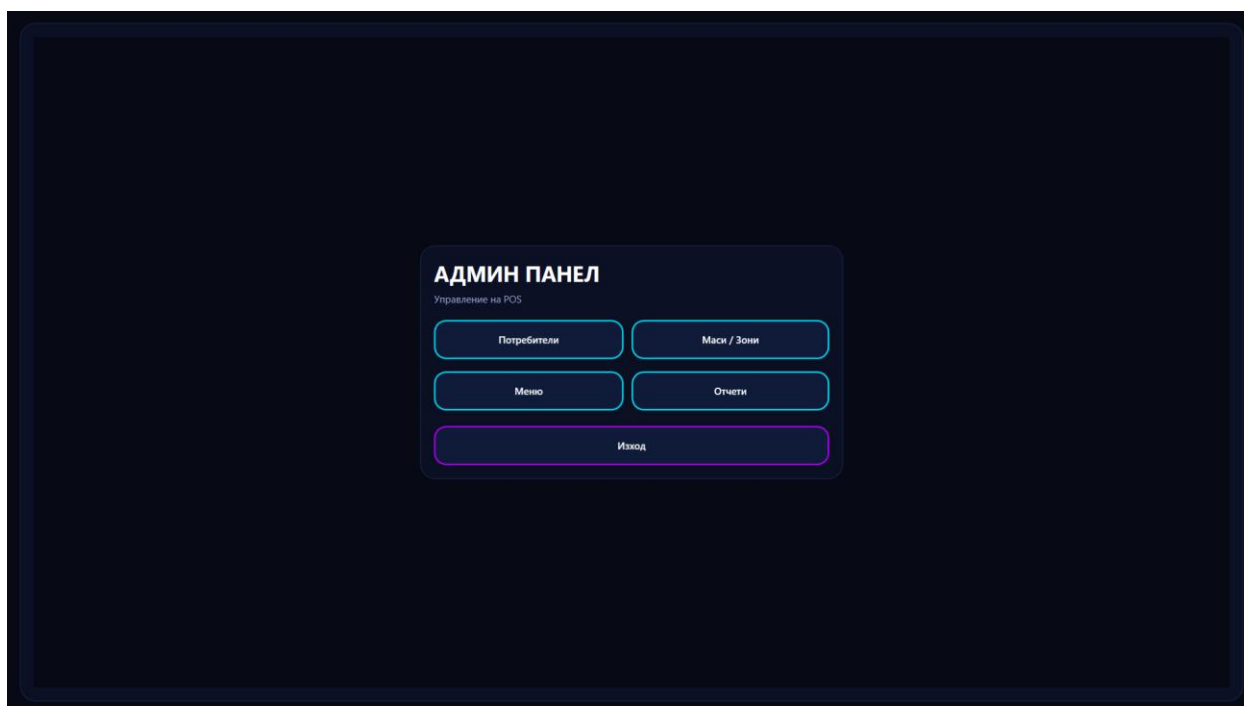
ADMIN

Потребител с административни права.

Позволени действия:

- управление на потребители;
- създаване на категории;

- редакция на продукти;
- управление на зони;
- създаване на маси;
- достъп до отчети;



POS

Потребител с оперативни права.

Позволени действия:

- работа с поръчки;
- избор на маси;
- добавяне на продукти;
- приключване на сметки;

- плащане чрез системата.



7. Описание на функционалностите на системата

Проектът **Flexi** представлява цялостна система за управление на процесите в заведение, която

обединява настолно приложение, мобилен интерфейс, база данни и хардуерен модул.

Всички компоненти работят съвместно и осигуряват автоматизация на ежедневните дейности, по-бърза обработка на информацията и централизирано управление.

Основните функционалности са разделени според използваната технология.

7.1 Функционалности на WPF приложението

WPF приложението представлява настолна реализация на системата Flexi и предоставя достъп до основните функционалности чрез работа в компютърна среда.

Приложението позволява извършване както на административни операции, така и на ежедневна работа със системата.

Основни функционалности:

Работа с поръчки

Създаване, редакция и приключване на поръчки.

Управление на меню

Добавяне, редакция и организация на продукти и категории.

Работа със зони и маси

Избор, управление и проследяване на активни маси.

Управление на потребители

Работа с профили и права за достъп.

Работа с база данни

Изпращане и получаване на информация чрез системата.

Работа в реално време

Автоматично обновяване на информацията.

7.2 Функционалности на Flutter приложението

Flutter приложението представлява мобилна и адаптивна реализация на системата Flexi.

То предоставя същите основни възможности като настолната версия, но е оптимизирано за по-гъвкава работа и взаимодействие с допълнителните модули.

Основни функционалности:

Работа с поръчки

Създаване, редакция и приключване на поръчки.

Работа със зони и маси

Управление на активните процеси.

Управление на продукти

Добавяне и обработка на информация.

Комуникация с ESP32

Изпращане на заявки и получаване на резултати.

Работа със Supabase

Синхронизация и обновяване на данните.

Работа в реално време

Незабавна визуализация на извършените промени.

7.3 Функционалности на ESP32

ESP32 изпълнява ролята на пост терминал.

Основни функции:

Обработка на заявки

Получаване на информация от приложението.

Работа с RFID

Идентификация чрез карта.

Работа с PIN

Потвърждение на операции.

Извършване на плащане

Проверка и изпълнение.

Връщане на резултат

Изпращане на статус към системата.

7.4 Функционалности на Supabase

Supabase осигурява централизирана работа на системата.

Основни функции:

Управление на база данни

Съхраняване на информация.

Синхронизация

Обновяване между устройствата.

История на действията

Запис на входове и операции.

Управление на заявки

Обработка на комуникацията.

8. Работа с ESP32 и хардуерна интеграция

8. Работа с ESP32

Като част от проекта **Flexi** е реализирана интеграция с микроконтролер **ESP32**, който изпълнява ролята на хардуерен модул за обработка на определени операции и комуникация със софтуерната система.

Използването на ESP32 позволява разширяване на функционалностите на проекта и демонстрира възможност за взаимодействие между софтуерна и хардуерна среда.

8.1 Предназначение на ESP32

ESP32 участва като междинен обработващ компонент между потребителския интерфейс и физическите действия.

Неговата основна задача е да приема заявки от системата, да извършва обработка и да връща резултат обратно към приложението.

Основни функции:

- приемане на заявки;
- обработка на операции;
- работа с RFID идентификация;
- обработка чрез PIN код;
- изпращане на резултат към приложението.



8.2 Комуникация между системата и ESP32

Комуникацията се реализира чрез HTTP заявки.

Работният процес протича по следния начин:

Потребител



WPF / Flutter



Извършване на действие



Изпращане на заявка



ESP32



Обработка



Връщане на резултат



Flutter



Обновяване на интерфейса



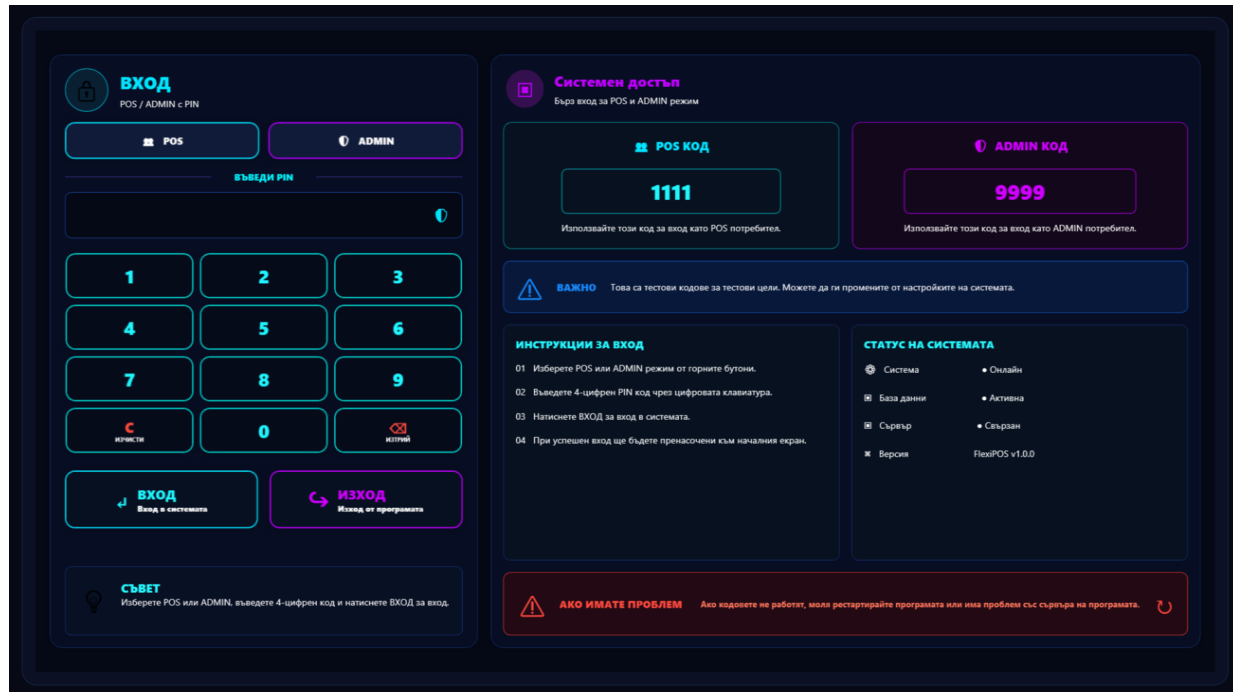
Запис в Supabase

9. Потребителски поток и принцип на работа

9. Работа на системата

Проектът **Flexi** е изграден така, че всички негови компоненти да работят съвместно и да осигуряват непрекъснат обмен на информация между потребителя, приложенията, базата данни и хардуерния модул.

Работният процес е организиран така, че действията да се изпълняват последователно и резултатите да бъдат визуализирани в реално време.



9.1 Работа с потребителския интерфейс

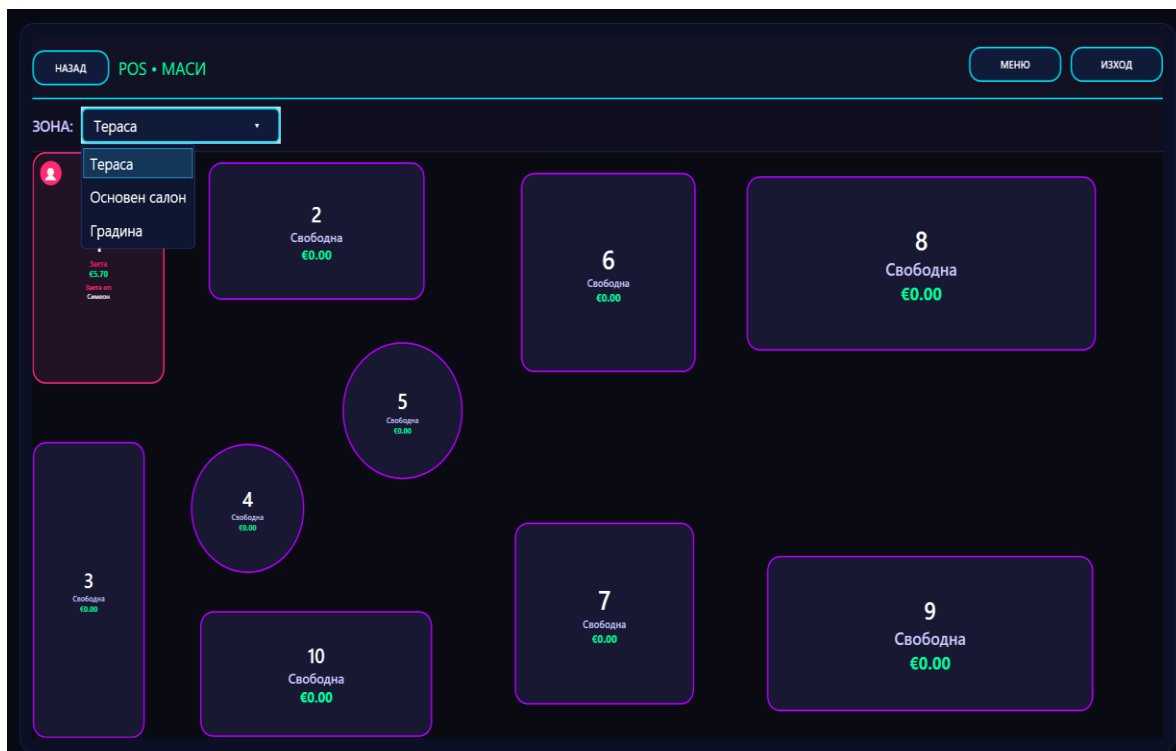
След успешен вход потребителят получава достъп до основните функции на системата.

Възможни действия:

- избор на зона;

- избор на маса;
- създаване на поръчка;
- добавяне на продукти;
- редактиране;
- приключване на операция.

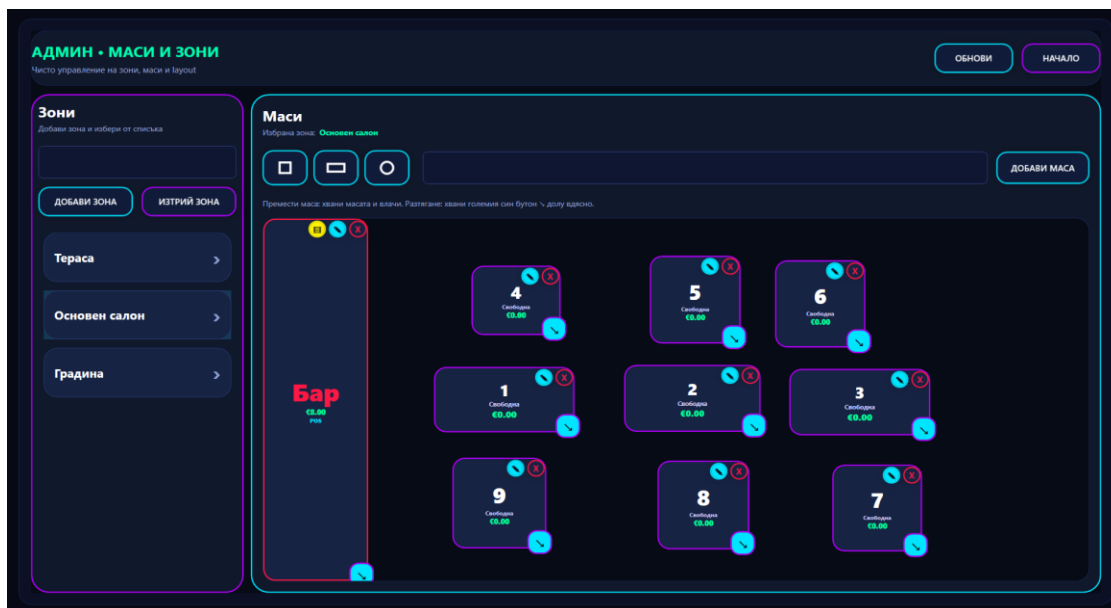
Интерфейсът обновява информацията автоматично.



9.2 Работа в реално време

След приключване на всяка операция системата извършва:

- обновяване на информацията;
- визуализиране на резултата;
- синхронизация между компонентите;
- запис на история.



9.3 Краен резултат

След обработка на операцията потребителят получава:

- актуализирана информация;
- потвърждение;
- обновен интерфейс;
- записани резултати.

10. Тестване на системата и резултати

10. Тестване

След приключване на разработката на проекта **Flexi** беше проведено тестване на всички основни компоненти с цел проверка

на правилната работа, стабилността и взаимодействието между отделните технологии.

Тестването беше извършено върху WPF приложението, Flutter приложението, Supabase базата данни и ESP32 модула.

Основната цел беше да се установи дали системата изпълнява коректно поставените задачи и дали обработката на информацията се извършва успешно.

10.1 Тестване на WPF приложението

Извършени проверки:

Проверка на интерфейса

Тества се визуализирането на елементите и коректното зареждане на екраните.

Проверка на функционалностите

Провери се създаване и обработка на операции.

Проверка на връзката със системата

Тества се обменът на информация и обновяването на данните.

Резултат:

Настолната версия работи коректно и позволява стабилна работа.

10.2 Тестване на Flutter приложението

Проведени тестове:

Вход в системата

Проверка на идентификацията.

Работа със зони и маси

Проверка на обработката на потребителски действия.

Работа с поръчки

Проверка на създаване и приключване.

Обновяване на интерфейса

Проверка на синхронизацията.

Резултат:

Приложението обработва успешно всички операции.

10.3 Тестване на базата данни (Supabase)

Извършени проверки:

- запис на информация;

- обновяване на данни;
- синхронизация;
- логове;
- заявки.

Резултат:

Базата данни обработва успешно информацията и осигурява централизирано управление.

10.4 Тестване на ESP32

Проведени проверки:

Получаване на заявка

Проверка на комуникацията.

Обработка

Проверка на изпълнението.

Връщане на резултат

Проверка на правилното връщане към системата.

Резултат:

Установена е стабилна комуникация между приложенията и хардуерния модул.

10.5 Обобщение на резултатите

След приключване на тестовете беше установено, че:

✓ всички компоненти работят съвместно;

- ✓ комуникацията между системите е успешна;
- ✓ данните се записват правилно;
- ✓ интерфейсите работят стабилно;
- ✓ системата позволява бъдещо развитие.

Получените резултати показват, че проектът Flexi изпълнява успешно поставените цели и демонстрира работа на цялостна интегрирана система.

11. Открити проблеми и решения

11. Анализ на възникналите проблеми

По време на разработването на проекта **Flexi** бяха установени различни технически и организационни затруднения, свързани с интеграцията между отделните компоненти на системата.

Процесът на разработка включваше работа едновременно с настолна среда (WPF), мобилна среда (Flutter), облачна база данни (Supabase) и хардуерен модул (ESP32), което изискваше внимателно синхронизиране между всички части.

Възникналите проблеми бяха анализирани и постепенно отстранени.

11.1 Проблеми при комуникацията между компонентите

Едно от основните предизвикателства беше осигуряването на стабилна комуникация между приложенията и хардуерния модул.

Установени затруднения:

- забавяне при обработка на заявки;
- липса на синхронизация при определени операции;
- разлики между получени и визуализирани данни.

Решение

Беше оптимизиран потокът на обработка и беше подобро управлението на обмена на информация между компонентите.

11.2 Проблеми при работа с базата данни

По време на разработката възникнаха затруднения при организацията на информацията и връзките между таблиците.

Установени проблеми:

- необходимост от реструктуриране;
- дублиране на информация;
- оптимизация на записите.

Решение

Базата данни беше реорганизирана чрез ясно разделяне на таблиците и подобряване на логическите връзки.

11.3 Проблеми при потребителския интерфейс

По време на тестването бяха установени ситуации, при които интерфейсът не визуализира веднага извършените промени.

Установени проблеми:

- нужда от обновяване;
- адаптация към различни размери на екрана;
- по-добра организация на елементите.

Решение

Беше извършена оптимизация на визуалната част и подобряване на работата в реално време.

11.4 Проблеми при интеграцията с ESP32

При комуникацията с хардуерния модул възникнаха ситуации, при които обработката не връщаше резултат веднага.

Установени проблеми:

- забавяне при отговор;
- повторно изпращане на операции;
- синхронизация след обработка.

Решение

Беше подобрена комуникацията и беше реализирана по-стабилна обработка на резултатите.

11.5 Изводи

Въпреки възникналите затруднения проектът беше успешно реализиран.

Решаването на тези проблеми доведе до:

- ✓ подобряване на стабилността;
- ✓ по-добра организация;
- ✓ по-бърза работа;
- ✓ по-надеждна комуникация;
- ✓ възможност за бъдещо развитие.

Натрупаният опит по време на разработката допринесе за изграждането на по-качествена и добре организирана система.

12. Екипна работа и разпределение на задачите

12. Екипна работа

Проектът **Flexi** беше реализиран чрез екипна работа, при която всеки участник изпълняваше конкретна роля и допринасяше за развитието на отделни части от системата.

Използването на екипен подход позволи паралелна разработка на различните компоненти и по-ефективно изпълнение на поставените задачи.

Работният процес включваше обсъждане на идеи, разпределяне на отговорности, разработка, тестване и интеграция на всички части в единна система.

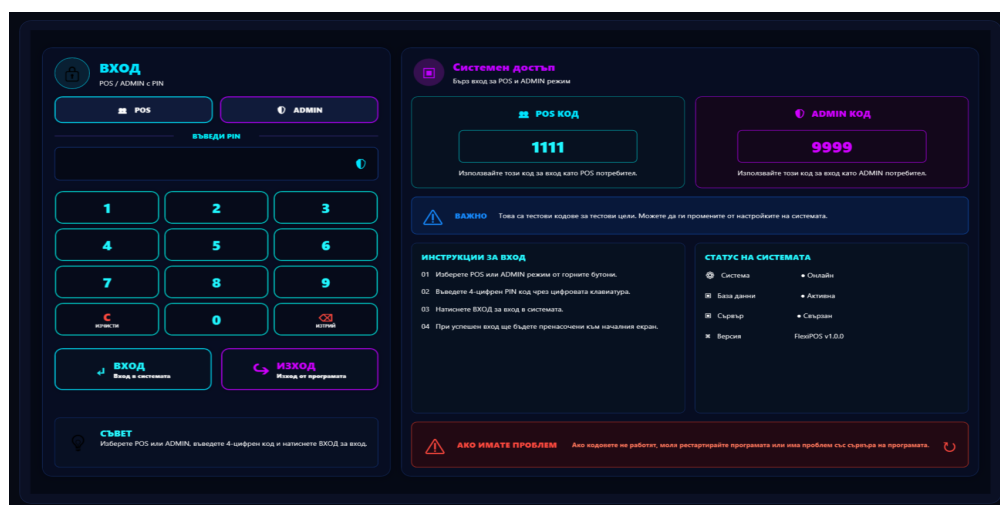
12.1 Разпределение на задачите

Виктор Динов – основа на проекта Flexi

Участва в изграждането на основната концепция и структура на проекта.

Основни дейности:

- разработване на основната идея;
- изграждане на структурата;
- координация между компонентите;
- участие в развитието на системата.



Светослав Караганев – база данни, Flutter и функционалности на Flexi.

Участва в разработването на логическата и функционалната част на системата.

Основни дейности:

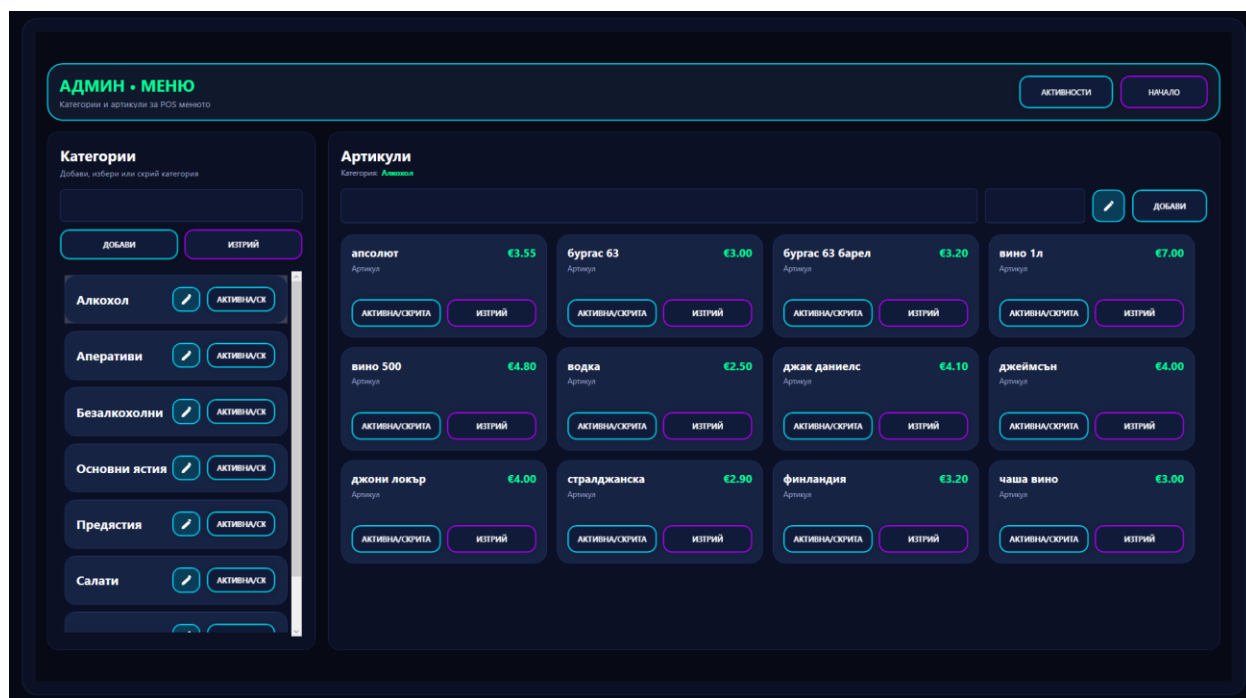
- изграждане на структурата на базата данни;
- работа със Supabase;
- разработка на Flutter приложението;
- реализиране на функционалности;
- интеграция между компонентите;
- обработка на логиката на системата.

Радомир Митев – меню

Участва в изграждането и организацията на менюто.

Основни дейности:

- структуриране на менюто;
- организация на съдържанието;
- участие в разработката на интерфейса.

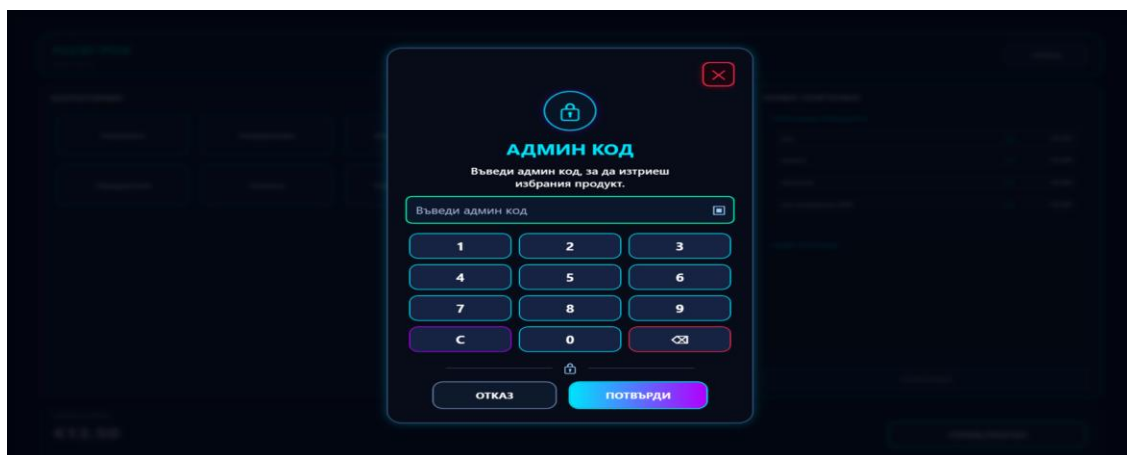
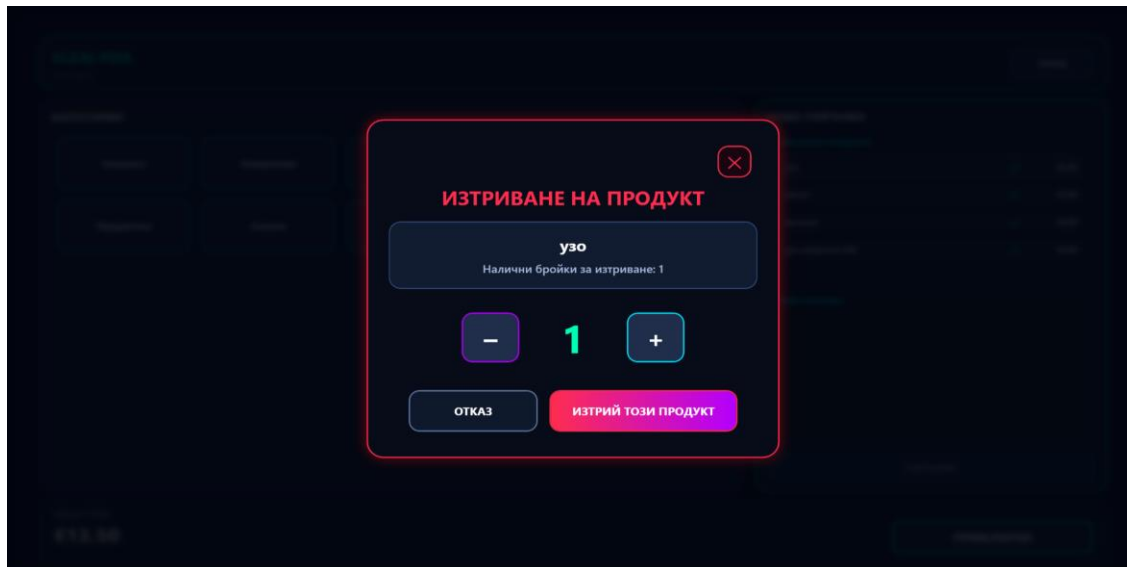


Симеон Башлиев – дизайн

Отговаря за визуалната част на проекта.

Основни дейности:

- оформление на интерфейса;
- организация на визуалните компоненти;



Стоян Щилянов – лого

Участва в изграждането на визуалната идентичност.

Основни дейности:

- разработване на лого;
- визуално представяне на проекта;
- участие в оформлението.



12.2 Организация на работата

Разработката премина през няколко етапа:

1. Анализ и планиране;
2. Разпределяне на задачите;
3. Разработка на отделните модули;
4. Интеграция;
5. Тестване;
6. Оптимизация.

12.3 Заключение

Екипната работа позволи изграждането на проект, който комбинира няколко технологии и различни подходи за разработка.

Разпределението на задачите улесни организацията и допринесе за успешното реализиране на системата Flexi.

13. Ограничения на текущата версия

13. Ограничения на проекта

Въпреки реализираните функционалности и успешната интеграция между отделните компоненти, текущата версия на проекта **Flexi** представлява работеща MVP (Minimum Viable Product) реализация и съдържа определени ограничения.

Тези ограничения не възпрепятстват работата на системата, но показват възможности за бъдещо развитие и оптимизация.

13.1 Ограничения при функционалностите

Текущата версия включва основните възможности за работа със системата, но все още не обхваща всички потенциални сценарии.

Установени ограничения:

- липса на разширени статистики;
- ограничени автоматични справки;
- липса на разширени анализи на дейността;
- ограничена персонализация.

13.2 Ограничения при хардуерната интеграция

Интеграцията с ESP32 изпълнява основните операции, но все още има възможност за допълнително развитие.

Възможни подобрения:

- поддръжка на повече устройства;
- разширяване на типовете операции;
- оптимизация на обработката;
- подобряване на скоростта при комуникация.

13.3 Ограничения при потребителския интерфейс

Настоящата версия е разработена с основна насоченост към функционалност и стабилност.

Области за подобрене:

- допълнителна адаптивност;
- по-разширена визуализация;
- повече настройки;
- оптимизация на потребителското изживяване.

13.3 Ограничения при потребителския интерфейс

Настоящата версия е разработена с основна насоченост към функционалност и стабилност.

Области за подобрене:

- допълнителна адаптивност;
- по-разширена визуализация;
- повече настройки;
- оптимизация на потребителското изживяване.

13.5 Извод

Настоящата версия на Flexi представлява стабилна основа за бъдещо развитие.

Изградената архитектура позволява добавяне на нови функционалности без необходимост от цялостно преработване на системата.

Въпреки съществуващите ограничения проектът демонстрира успешно взаимодействие между WPF, Flutter, Supabase и ESP32 и изпълнява поставените цели.

14. Възможности за бъдещо развитие

14. Бъдещо развитие на проекта

Проектът **Flexi** е разработен така, че да позволява бъдещо разширяване и добавяне на нови функционалности без необходимост от цялостна промяна на архитектурата.

Използваните технологии и начинът на организация позволяват системата да бъде адаптирана спрямо различни нужди и реални работни условия.

Настоящата реализация представлява основа за изграждане на по-мощна платформа.

14.1 Развитие на потребителския интерфейс

Една от основните насоки за развитие е подобряване на визуалната среда и потребителското изживяване.

Възможни подобрения:

- допълнителна адаптивност;
- повече персонализация;
- оптимизация за различни устройства;
- разширяване на интерфейсите.

14.2 Развитие на функционалностите

Системата позволява добавяне на нови възможности.

Примери:

- статистики и отчети;
- анализ на дейността;
- автоматизирани справки;
- управление на повече обекти;
- допълнителни потребителски роли;
- известия и проследяване.

14.3 Разширяване на хардуерната интеграция

Бъдещите версии могат да включват:

- работа с повече устройства;
- разширяване на ESP32 функционалностите;
- подобряване на комуникацията;
- автоматизирани процеси;
- допълнителни методи за идентификация.

14.4 Развитие на базата данни

Бъдещото развитие включва:

- оптимизация на структурата;
- подобряване на заявките;
- разширяване на таблиците;
- по-добро управление на информацията;
- допълнителна автоматизация.

14.5 Финална визия

Крайната идея на проекта Flexi е изграждане на цялостна платформа, която обединява настолна среда, мобилно приложение, база данни и хардуерна интеграция.

Целта е създаване на модерна система, която да бъде лесна за използване, мащабируема и подходяща за реална работна среда.

Бъдещото развитие ще позволи още по-висока ефективност и разширяване на възможностите на системата.

15. Снимки от реализацията и потребителски интерфейс

15. Реализация на проекта

След приключване на разработката беше реализирана работеща версия на системата **Flexi**, която обединява всички разработени компоненти в една обща среда.

Реализацията включва настолно приложение, мобилен интерфейс, база данни и хардуерна интеграция.

Всички елементи работят съвместно и демонстрират изпълнение на поставените цели.

16. Заключение

Проектът **Flexi** представлява успешно реализирана система, разработена чрез комбиниране на различни технологии и подходи за изграждане на цялостно решение за управление на процесите в заведение.

По време на разработката беше създадена работеща платформа, която обединява настолна среда (**WPF**), мобилна среда (**Flutter**), централизирана база данни (**Supabase**) и хардуерна интеграция чрез (**ESP32**).

Реализираното решение позволява управление на потребители, продукти, зони, маси, поръчки и обработка на операции в реално време.

Особено значение за проекта имаше интеграцията между отделните компоненти и изграждането на обща архитектура, чрез която информацията се обработва, визуализира и съхранява централизирано.

По време на разработката бяха приложени знания и умения в областта на:

- разработка на потребителски интерфейси;
- работа с база данни;
- комуникация между приложения;
- интеграция със хардуер;
- организация на софтуерна архитектура;
- екипна разработка.

Работата по проекта допринесе за придобиване на практически опит при реализиране на реална софтуерна система и показва

значението на добрата организация, разпределението на задачите и съвместната работа.

Полученият резултат показва възможността за изграждане на модерна, разширяема и функционална система, която може да бъде развивана и надградена в бъдеще.

Проектът **Flexi** демонстрира успешно приложение на придобитите знания и реализиране на комплексна система чрез работа в екип.

